

Analisi e Progettazione del Software

Teoria di Analisi e Progettazione del Software

Anno Accademico: 2024/25

Mattia Cosimi

*Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche
Università degli Studi “Roma Tre”*

Indice

1	Introduzione all'analisi e progettazione orientata agli oggetti (capitolo 1)	1
2	Sviluppo iterativo ed evolutivo (capitolo 2)	1

1 Introduzione all'analisi e progettazione orientata agli oggetti (capitolo 1)

Questo corso è un'introduzione all'analisi e alla progettazione orientata agli oggetti (OOA/D) basata sull'applicazione di : **UML** per la modellazione del software, **pattern** principi di analisi e progettazione, **un processo iterativo** come contesto per lo sviluppo del software. Lo sviluppo di software OO può essere sostenuto dalle seguenti attività: **analisi dei requisiti (non è OO)**, **analisi orientata agli oggetti (OOA)** e **progettazione orientata agli oggetti (OOD)**.

La **modellazione** è un'attività fondamentale nello sviluppo del software. Un **modello** è una semplificazione della realtà che descrive completamente un sistema da un particolare punto di vista. La modellazione è importante perchè può favorire i **ragionamenti** e la **comunicazione**. **UML (Unified Modeling Language)** è una notazione visuale standard per creare modelli. Lo scopo primario della modellazione è **comprendere**, il valore primario della modellazione è nella **discussione durante la modellazione**.

Lo sviluppo di software OO può essere basato sull'applicazione di opportuni principi e pattern: **progettazione guidata dalle responsabilità** una responsabilità è un impegno a eseguire un compito o di conoscere un'informazione. Mediante l'**applicazione di pattern**: un pattern è una soluzione esemplare a un problema di progettazione ricorrente. Viene presentata anche l'attività preliminare dell'**analisi dei requisiti: casi d'uso e storie utente**. Viene anche studiata l'attività correlata di **trasformazione dei progetti in codice**. **Sviluppo iterativo e modellazione agile** è utile descrivere le attività di analisi e progettazione nel contesto di un **processo per lo sviluppo del software**: facciamo riferimento a processi di sviluppo **iterativi** e **agili** - **Unified Process (UP)** e **Scrum**. L'**analisi** enfatizza un'**investigazione** di un problema e dei suoi requisiti (che cosa). La **progettazione** enfatizza una **soluzione concettuale** che soddisfa i requisiti del problema (come). L'**analisi orientata agli oggetti (OOA)** si basa principalmente sull'identificazione dei concetti nel dominio del problema. La **progettazione orientata agli oggetti (OOD)** si basa principalmente sulla specifica di una comunità di oggetti software che collaborano per soddisfare i requisiti. Le classi scelte durante l'OOD vengono implementate durante la **programmazione orientata agli oggetti (OOP)**. Un **caso d'uso** descrive una modalità di uso del sistema. Un **modello di dominio** rappresenta i concetti, le associazioni e gli attributi significativi del dominio di interesse. Un **diagramma di interazione** mostra le collaborazioni tra alcuni oggetti software. Un **diagramma delle classi di progetto** è una descrizione statica della struttura delle classi software, con i loro attributi e metodi. Due punti di vista per l'applicazione di UML, punto di vista **concettuale**: i diagrammi descrivono oggetti del mondo reale o in un dominio di interesse, punto di vista **software**: i diagrammi descrivono astrazioni o componenti software.

2 Sviluppo iterativo ed evolutivo (capitolo 2)

Un **processo per lo sviluppo del software** o **processo software** definisce un approccio disciplinato per la costruzione, il rilascio e la manutenzione del software. I processi si differenziano

soprattutto nel "quando": nell'ordine delle attività, nei criteri di transizione da un'attività alla successiva.

Unified Process (UP) è un processo **iterativo** per lo sviluppo di software OO. L'OOA/D si applica al meglio nei processi **iterativi** e **agili**, UP è aperto e flessibile. Il **processo a cascata** è un processo software "classico" in cui le attività vengono svolte in maniera sequenziale. Il processo a cascata è spesso poco efficace, elevata percentuale di fallimenti, bassa produttività, percentuali di difetti alte. La mancata gestione del cambiamento è una causa comune del fallimento dei progetti software.

L'idea fondamentale dello **sviluppo evolutivo** è realizzare un'implementazione iniziale del sistema, esporla agli utenti per ottenere un feedback e poi raffinarla attraverso diverse versioni. Nello **sviluppo iterativo** lo sviluppo del software è organizzato in una serie di mini-progetti brevi, di durata fissa chiamati **iterazioni**. Il risultato di ciascuna iterazione è un sistema software eseguibile, integrato e testato, anche se parziale. Il sistema cresce in modo **incrementale** e viene adattato ai requisiti, in modo **evolutivo**. Lo sviluppo iterativo accetta e "abbraccia" il cambiamento e l'adattamento, scegliendoli come guide essenziali. I cambiamenti più significativi dovrebbero essere sollecitati soprattutto nelle iterazioni iniziali. Ovviamente i feedback sono provenienti da diverse fonti: attività di sviluppo, test, sviluppatori ecc... Tra i vantaggi troviamo, la minor probabilità di fallimento del progetto, miglior produttività riduzione precoce anziché tardiva dei rischi maggiori ecc... **Timeboxing** ogni iterazione deve avere una durata prefissata. Le iterazioni sono **timeboxed**, la durata di un'iterazione non può cambiare. La struttura del software deve essere **flessibile**, in modo tale che l'impatto dei cambiamenti sul sistema sia basso, il codice deve essere facilmente **modificabile** e facilmente **comprensibile**. La **pianificazione iterativa** una pratica fondamentale dello sviluppo iterativo. La pianificazione iterativa **guidata dal rischio** e **guidata dal cliente**. Il **backlog** ("lavoro arretrato") uno strumento per l'organizzazione del lavoro che deve essere ancora svolto nello sviluppo iterativo. Costituito da un elenco di voci, requisiti da implementare e problemi da risolvere. A ciascuna voce viene assegnata una priorità. Durante un'interazione, i requisiti su cui operare vengono prefissati e bloccati. Sono quattro le **fasi** principali nell'organizzazione di un progetto UP: **ideazione**, **elaborazione**, **costruzione** e **transizione**. Indichiamo con **discipline** le attività e gli elaborati relativi a una determinata area, **elaborato (artifact)** termine generico che indica un prodotto di lavoro.